

The background is a dark gray canvas filled with a complex, abstract composition of various data visualization elements. On the left side, there are three vertically stacked charts: a line graph with multiple overlapping lines in shades of orange and yellow, a line graph with two distinct wave patterns, and a bar chart with numerous vertical bars of varying heights. On the right side, there are three vertically stacked charts: a line graph with a jagged, mountain-like profile, a bar chart with several tall, thin bars, and a line graph with a single smooth wave. The central area is dominated by a large, intricate design featuring several pie charts of different sizes and colors (orange, red, yellow, and gray), numerous small circles and dots, and a network of thin, white, curved lines that connect various points across the composition. Large, flowing, organic shapes in shades of orange, red, and yellow are layered over the other elements, creating a sense of depth and movement. The overall aesthetic is technical and artistic, suggesting a theme related to data science, artificial intelligence, or complex systems.

# Team- und KI-Guidelines

# Organisatorisches für die Projektphase

# Probeklausur

- + Probeklausur erfolgt am Laptop über den Save Exam Browser
- + Save Exam Browser testen (wird morgen freigeschaltet)
- + Zur Probeklausur einen Laptop mitbringen → Save Exam Browser darauf getestet haben (4 Tests verfügbar)
- + Probeklausur ab **10:00 Uhr** im **H4/5** am 21.11.2025
- + Vorlesung geht an diesem Tag von 10:00 Uhr - ca. 11:45 Uhr
- + Experiment nach der Probeklausur (Echte Geldauszahlung, freiwillige Teilnahme)
- + Anschließend Kick-off 2. Projekt

# Leitlinien für die Projektausarbeitung

- + Wir haben in den [Leitlinien zur Projektarbeit](#) definiert, wie wir uns die Antworten auf Fragen in den Projekten wünschen würden
  - + Ausformulierte Sätze als Antworttext
  - + Keine Code Chunks sichtbar in der geknütteten HTML
  - + Interpretation der *Ergebnisse*

Es lohnt sich durchaus dort mal einen Blick hinein zu werfen!

# Projekt Kick-offs

- + Neue Gruppen vor jedem selbstständigen Projekt
- + Kick-offs vor jedem neuen Projekt mit ihrer/ihrem Tutor:in
- + Hälfte der Kick-offs online, die andere Hälfte in Präsenz
  - + Präsenz **Kick-off** mit **Kaffee (Kakao/Tee) und Plunder** für jede:n Teilnehmer:in
  - + Andere Hälfte der Teilnehmenden hat im SoSe den Präsenz Kick-off
  - + Kick-offs sind **verpflichtend** - Dienen dazu ihre Gruppen und das anstehende Projekt kennen zu lernen
- + Einladung zum GitHub Repo erhalten Sie im Laufe des heutigen Tages (innerhalb von 7 Tagen annehmen)

Mail bzgl. Gruppenzuteilung und Tutoriumsterminen bzw. Kick-off Termin erhalten Sie am Freitag.

# KI-Guidelines

# Quellenangaben & KI-Policy

- ✚ Online-Code/Beispiele: Quelle im Text nennen + Link
- ✚ Nicht zitieren = Plagiat & mit Note 5.0 belegt
- ✚ Diskussion innerhalb des Kurses erlaubt – kein Code-Austausch zwischen Gruppen
- ✚ Bitte beachten Sie unsere [Quellen und KI-Guidelines](#)

# KI als Werkzeug für Denken & Arbeiten

- + Nutzen Sie KI als **Partner**
- + KI verstärkt eigenes Denken – ersetzt es nicht
- + Iteratives Vorgehen: ausprobieren → prüfen → verbessern



# Hinweise zum Prompting

## Wie sollte ein Prompt aufgebaut sein?

- + **Aufgabe:** Was soll Chat AI tun?
  - + Möglichst genau und spezifisch sein
- + **Instruktionen:** Wie soll Chat AI es tun?
  - + Soll Chat AI eine besondere Persona sein?
  - + Beispiele für den gewünschten Output mitgeben
  - + Chat AI fragen zur Lösung Schritt-für-Schritt zu kommen
- + **Kontext:** Was sollte Chat AI zu seiner Aufgabe wissen?
  - + Wie passt die Aufgabe z.B. zur Vorlesung die Sie gerade besuchen?

## Wenn Sie nicht weiter wissen, dann Fragen Sie Chat AI welche Infos es noch benötigt

- + "Sag mir, welche Informationen du benötigst, um ..."
- + "Stelle mir 5 Fragen, die dir helfen werden, mir die bestmögliche Antwort zu geben."

## Wenn Sie glauben Chat AI hat einen Fehler gemacht, dann sagen Sie ihm dies

## Komplexe Aufgaben in kleine Unteraufgaben herunterbrechen

# Prompting: Formel

**ROLE + TASK + CONTEXT + FORMAT + CONSTRAINTS**

Beispiel:

"Du bist mein R-Tutor. Erstelle ein sauberes ggplot-Beispiel, das die Korrelation zweier Variablen zeigt. Nutze tidyverse. Code kommentieren."

# Coding mit LLMs

- + Gut für Struktur, Boilerplate und einfache Analysen
- + Generierten Code **immer testen & debuggen**
- + Versionskontrolle nutzen
- + Nachfragen: "Erkläre jede Codezeile."
- + Debugging-Schritte erfragen

# Risiken & Sicherheitsnetz

- + Halluzinationen: erfundene Funktionen/Packages
  - + Fraglich ob Sie z.B. Code aus dem Paket "data.table" kennen können
- + Lösung: Syntax prüfen, Dokumentation checken
- + Versionsstände beachten
- + Alternative Lösungen anfordern

Sie sind als Gruppe immer voll für die abgegebene Ausarbeitung verantwortlich!

**Hinweis:** Texte direkt aus der KI enthalten oft sehr wenig "Tiefe" (Copy-Paste nicht empfohlen)!

# KI als Tutor nutzen

- + LLMs erklären Konzepte auf unterschiedlichem Niveau
- + Vorgehen:
  - + einfache Erklärung
  - + formale Erklärung
  - + Anwendung im Projekt
- + Sparringspartner: "Finde 3 Schwächen in meinem Ansatz."

# KI für Ideen & Struktur

- + Brainstorming: Hypothesen, Modelle, Analysestrategien
- + Explorative Fragen: "Welche Alternativen gibt es?"
- + Gliederung: Struktur meiner Antwort überprüfen
- + Reflexion: Kritische Einordnung der Antwort

# Nutzung von KI-Tools

- ✚ LLMs wie Chat AI dürfen verwendet werden – aber:
  - ✚ Antworten nicht blind übernehmen → kritisch prüfen
  - ✚ Nutzung muss im Projekt dokumentiert werden
  - ✚ In ihren Projekten sollten Sie in der Tabelle am Ende des Projekts angeben, ob Sie KI verwendet haben und wie sehr. Dabei bedeutet (1 = gar nicht; 5 = sehr viel)

| Aufgabe | Coding | Beschreibung | Interpretation | Textliche Verbesserungen |
|---------|--------|--------------|----------------|--------------------------|
| 1       | 3      | 1            | 2              | 4                        |
| 2       |        |              |                |                          |
| ...     |        |              |                |                          |

# Zusammenarbeit im Team



# Erfolgreiche Teamarbeit

- + Rollen klar verteilen:
  - + Koordinator/in
  - + Verantwortliche/r
  - + Kontrolleur/in
- + Stärken nutzen & Wissen teilen
- + Kommunikationskanäle definieren (z. B. E-Mail, Chat)
- + Regelmäßige Treffen planen & vorbereitet erscheinen

# Empfohlene Rollen im Team

## Koordinator/in

- + Zeitplan erstellen
- + Treffen organisieren
- + Kommunikation mit Dozent/Übungsleiter/Tutor:in
- + Fortschritt überwachen

# Empfohlene Rollen im Team

## Koordinator/in

- + Zeitplan erstellen
- + Treffen organisieren
- + Kommunikation mit Dozent/Übungsleiter/Tutor:in
- + Fortschritt überwachen

## Verantwortliche/r

- + Bearbeitung eigener Aufgaben
- + Gestaltung von Grafiken/Tabellen
- + Klare, prägnante Antworten

## Kontrollleur/in

- + Code reviewen
- + Inhalte auf Konsistenz und Fehler prüfen
- + Stil, Rechtschreibung prüfen

Jeder sollte für einige Aufgaben selbst verantwortlich sein und andere kontrollieren!

# Weitere Tipps zur Teamarbeit

- + Erwartungen im Team klären
- + Unterschiedliche Perspektiven wertschätzen
- + Konflikte früh ansprechen
- + Falls nötig: Dozent oder Tutor/in einschalten
  - + Eskalationsmechanismus frühzeitig nutzen

# Teamarbeit: Typische Herausforderungen

- ✚ **Free-rider:** Vermeidet Arbeit, übernimmt aber die Anerkennung
- ✚ **Couch Potato:** Freundlich, aber unmotiviert und unzuverlässig
- ✚ **Auswirkung:** Unfaire Arbeitsverteilung, Stress, schlechtere Ergebnisse

# Beispiel 1 - Der Free-rider

# Beispiel 1: Jack – der Free-rider

- + Findet nie Zeit für Treffen
- + Antwortet nicht auf E-Mails oder Nachrichten
- + Liefert nur unfertige oder falsche Beiträge
- + Macht Ausreden („zu beschäftigt“)
- + Wirkt selbstsicher und schiebt die Schuld auf andere

# Was Gruppen oft tun: Absorbieren

- + Die Gruppe hat Jacks Probleme "aufgesaugt"
- + Alles selbst erledigt, um die Deadline zu schaffen
- + Jack profitierte und lernte nichts
- + Die Gruppe trainierte ihn ungewollt zum "Free-rider" → wird dies in anderen Gruppen wieder so machen



# Was die Gruppe tun sollte: Spiegeln

- + Problemverhalten zurückspiegeln, damit er die Konsequenzen trägt
- + **Klare Grenzen** setzen – früh und konsequent
- + Erwartungen deutlich kommunizieren
- + Frühzeitig Eskalationsmechanismus nutzen und von der Ausarbeitung streichen

# Strategien gegen Free-rider

- + Früh erkennen, ob das Verhalten systematisch ist
- + Den Dozierenden/Übungsleiter rechtzeitig einbeziehen
- + Beiträge dokumentieren (E-Mail, Protokolle)
- + Fehlende oder schlechte Arbeit sofort ansprechen

## Beispiel 2: Die Couch Potato

# Beispiel 2: Henry – die Couch Potato

- ✚ Nett, aber wenig produktiv
- ✚ Erscheint motiviert, zeigt aber wenig Einsatz
- ✚ Testet Grenzen
- ✚ Mit klaren Vereinbarungen und konsistentem Einfordern gut steuerbar

# Warum klare Kommunikation schwer ist

- + Viele Studierende vermeiden Konflikte
- + Angst, unfreundlich oder unfair zu wirken
- + Nicht ernst genommen zu werden
- + Aber: Grenzen setzen ist lernbar und wichtig für die spätere Berufspraxis

# Häufige Verhaltensweisen, die Free-riden ermöglichen

- + Du übernimmst Verantwortung für andere
- + Du willst vermeiden, dass das Team scheitert – um jeden Preis
- + Du interpretierst minimale Beiträge als "Fortschritt"
- + Du machst die Arbeit anderer mit
- + Du scheust dich, Aufgaben zu delegieren

# Realistische Erwartungen und Teamregeln

- + **Transparente Rollenverteilung** (z.B. Datenanalyse, Text, Visualisierung)
- + **Klare Deadlines** innerhalb des Teams
- + **Regelmäßige kurze Check-ins** (max. 10 Minuten)
- + **Dokumentation** von Aufgaben und Ergebnissen

# Wichtige Lektionen für das Studium und den Job

- ✚ Free-rider und Couch-Potatoes gibt es überall
- ✚ Couch-Potatoes lassen sich oft führen
- ✚ Free-rider sind schwierig und manipulativ
- ✚ Nur sie selbst können ihr Verhalten ändern



# Was sollten Sie für ihre Teamarbeit mitnehmen

- + Setzen Sie klare Erwartungen und Grenzen
- + Kommunizieren Sie transparent
- + Halten Sie Teammitglieder verantwortlich
- + Schützen Sie ihre Zeit und Energie
- + Lernen Sie mit Konflikten sachlich umzugehen

Nach dem Projekt - Review & Feedback

# Peer-Review Reports

- + Jede Person erhält **anonym** die Ausarbeitung einer anderen Gruppe
- + Stärken der Arbeit benennen
  - + Welche drei Punkte sind besonders gut gelungen?
- + Konstruktive Verbesserungsvorschläge machen
  - + Welche drei Punkte sollten die Autoren noch verbessern, um ihren Projektarbeit aufzuwerten?
- + Reflexion schreiben, was Sie in ihrer eigenen Arbeit hätten besser machen können
- + Guidelines wie ein solcher Review zu schreiben ist
- + Strukturiert mit Unterüberschriften → Diese bitte beibehalten und nicht alles löschen
- + Teil der Vorleistung (mind. einmal Rang 2 oder besser)

Der Review Report sollte kurz und prägnant als Fließtext die wichtigsten Punkte herausarbeiten.

# Gruppenfeedback

- + Guidelines zum Gruppenfeedback
- + Jede Gruppe erhält drei Reviews, die dann geranked werden danach wie "hilfreich" und "spezifisch" der Review war
- + Ziel: inhaltliche, methodische und stilistische Rückmeldung
- + Feedback aktiv nutzen: reflektieren & Verbesserungen einarbeiten